操作手册 / USER GUIDE

现场设备点位表
网站使用说明

从项目与控制柜结构，到模块创建、通道点位填写和文件导出

本手册重点
创建模块后，系统按模块型号生成固定数量的通道。编辑过程暂存在页面，点击「保存」才会一次性写入该模块的点位数据。

工作步骤	你将完成的事情
1 · 选择结构	打开项目 → 选择控制柜 → 进入模块点位表
2 · 创建模块	填写项目、柜号、模块号、类型和型号，预览通道后完成
3 · 填写点位	逐通道选择设备部位、录入设备点位、选择信号类型
4 · 保存与导出	保存整模块草稿；模块导出 CSV，总览范围导出 Excel

适用对象：现场工程师、调试人员及系统管理员

版本说明日期：2026 年 10 月 15 日

1. 进入网站与页面导航

网站按「项目 → 控制柜 → 模块」组织点位。一般浏览、创建模块和编辑点位无需登录；打开「基础配置」时才需要管理员登录。信号类型配置和用户管理也属于管理员功能。

电脑端使用左侧项目结构树；手机或窄屏可通过左上角的页面导航按钮打开页面菜单，通过项目结构按钮打开项目树。依次选择项目、控制柜和模块即可进入点位编辑页。

页面导航

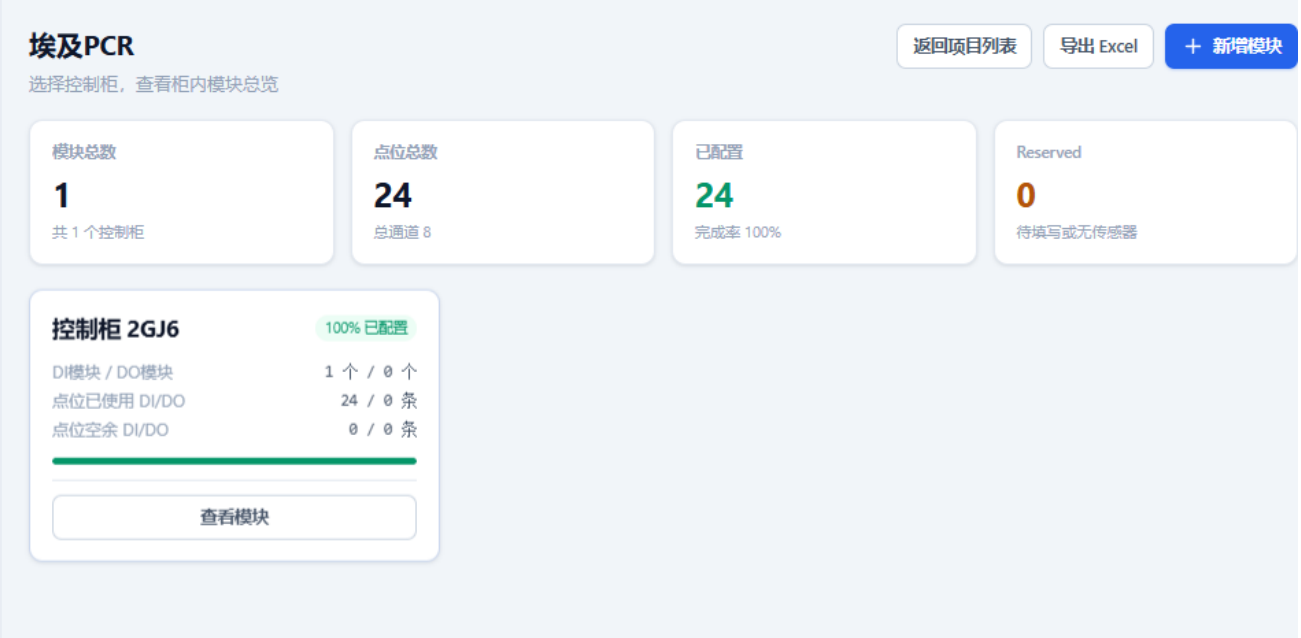
页面 / 层级	用途
项目总览	查看项目或控制柜统计；选择项目后可浏览柜子，选择柜子后可浏览模块。
项目结构树	快速定位项目、柜子和模块；可展开、折叠，也可搜索。
模块点位页	每一行对应一个 PLC 通道，填写该通道的设备点位配置。
基础配置	管理员维护项目、柜号、模块号、模块类型、型号和设备部位。
信号类型配置	管理员维护信号名称、所属部位、缩写、传感器类型及程序名称。

建议流程 先由管理员检查基础配置和信号类型，再由现场人员创建模块并填写点位。信号下拉选项按设备部位及 DI/DO 类型筛选。

网站页面截图与操作指示

以下截图来自网站实际操作界面。请按编号顺序完成操作；示例项目和点位仅用于说明。

截图 1：在项目总览定位控制柜



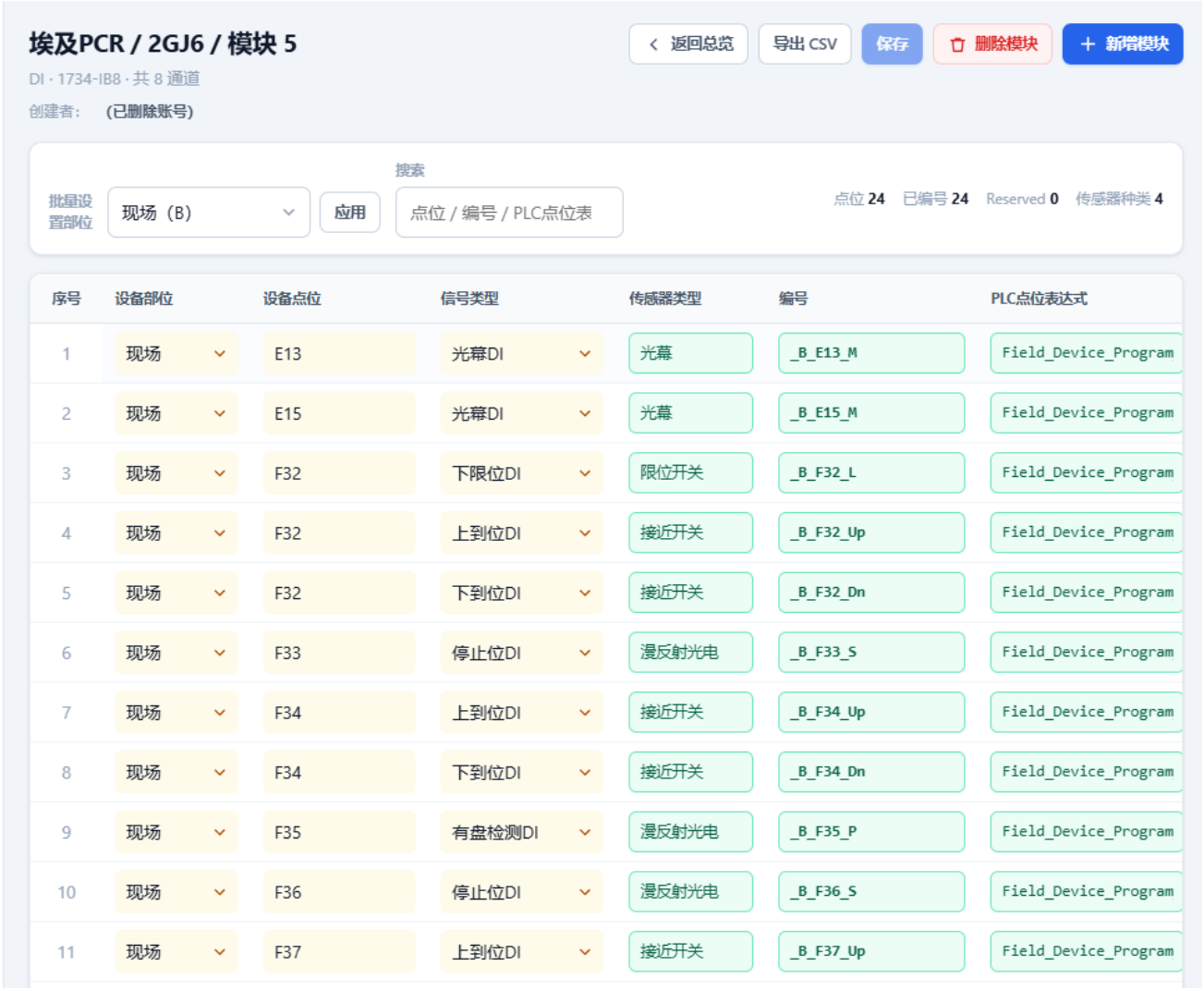
- ① 在左侧项目结构树选中项目；项目总览显示该项目下的控制柜。
- ② 点击目标控制柜进入柜内模块总览；选中模块后进入点位编辑页。
- ③ 从项目或控制柜层级点击右上角「新增模块」，进入模块创建表单。

截图 2：填写模块信息并核对预览



字段	填写指示
项目名称、柜子号	从下拉框选择。由结构树进入时会自动带入当前项目和柜号，提交前仍要核对。
模块号、模块类型	模块号在同一控制柜内不能重复；类型需与模块型号一致。
模块型号	选择实际硬件型号；通道数量和 PLC 地址由型号决定。
备注	可选。核对生成预览中的通道数和地址后点击「完成」。

截图 3：逐行填写通道点位并保存



- ① 选择「设备部位」，信号类型下拉框会按部位以及 DI/DO 模块类型筛选。
- ② 输入设备点位（如 G6）；小写字母自动大写。检查自动生成的编号和 PLC 点位表达式。
- ③ 可批量设置设备部位；表格较宽时左右滑动查看全部列。编辑先保存在页面草稿，点击右上角「保存」后才写入数据库。

2. 如何创建模块

模块代表一个控制器上的 I/O 模块。创建时系统同时生成该型号对应的通道行及 PLC 地址。

创建步骤

- 先定位结构：在项目树中选择目标项目或控制柜，再点击「新增模块」。如果从柜子或模块进入，项目名称和柜号会自动带入；只选项目时会优先带入该项目的第一个柜子。弹窗内仍可修改。
- 填写必选项：项目名称、柜子号、模块号、模块类型、模块型号。备注为可选。
- 核对生成预览：型号决定通道数和 PLC 前缀，预览会展示即将生成的地址。确认后点击「完成」，模块和通道行写入数据库并打开新模块。
- 检查模块号：同一个项目的同一控制柜内不能重复使用相同模块号；不同柜子可以使用相同模块号。模块类型必须与型号所属类型一致。

模块类型与地址前缀

模块类型	前缀	方向	示例
DI	I	数字量输入	1734-IB8：8 通道
DO	Q	数字量输出	1734-OB8：8 通道
AI	IW	模拟量输入	1734-IT4：4 通道
AO	QW	模拟量输出	1734-AT4：4 通道

PLC 地址格式为「_柜号:模块号:前缀.通道序号」，通道序号从 0 开始。示例：项目「埃及 PCR」、柜「1PJ2」、模块号「5」、DI 型号「1734-IB8」，生成 8 行地址：

```
_1PJ2:5:I.0 … _1PJ2:5:I.7
```

点位表不提供新增通道行按钮。通道数量由模块型号决定；需要不同通道数时，应选择相应型号或先在基础配置中维护型号。

3. 如何填写通道点位

进入模块后，每一行就是一个 PLC 通道。浅色输入项可以编辑，传感器类型、编号和 PLC 点位表达式由系统计算，不需要手工填写。

列名	填写方法与作用
序号	设备部位填写后自动计数；部位为空的行不计序号。
设备部位	从下拉框选择，例如「现场」或「电机」。不能自由输入。
设备点位	输入设备上的标识，如 E13、G6、P1032。小写字母会自动转为大写。
信号类型	先选设备部位，再从筛选结果选择。DI 模块只显示名称以 DI 结尾的信号；DO 模块只显示名称以 DO 结尾的信号。
传感器类型	由所选信号类型自动带出，只读。
编号	由部位参数、设备点位和信号缩写自动生成；条件不完整时显示 Reserved。
PLC点位表达式	按模块方向、信号程序名称和设备点位自动生成，只读。
操作	可在本地草稿中上下移动或删除通道行；删除在保存后生效。

填写与保存流程

- 可逐行填写，也可在表格上方选择「批量设置部位」并点击「应用」。批量设置只影响当前模块草稿。
- 输入设备点位后，字母自动大写。填写设备部位和信号类型后，编号、传感器类型及 PLC 表达式会同步预览。
- 完成后点击右上方「保存」。系统将当前模块全部点位行作为一个整体提交；只有保存成功后数据库才会更新。
- 出现「有未保存修改」提示时，点击保存；如切换项目、模块或离开页面，会询问是否放弃草稿。浏览器刷新或关闭时也会提示。
- 导出 CSV 只导出数据库中已保存的数据；有未保存修改时，先保存或放弃后再导出。

信号下拉没有想要的选项？
先检查设备部位是否选对。DI/DO 模块还要求信号名称分别以 DI/DO 结尾。管理员可在「信号类型配置」中确认所属部位、名称和启用状态。

4. 点位编号与表达式规则

系统根据输入自动生成编号和 PLC 表达式。理解以下规则，便于检查配置完整性。

编号与 Reserved

普通编号格式：_部位参数_设备点位_信号缩写。例如部位「现场」的参数为 B、设备点位 E13、信号缩写 M，则编号为：

```
_B_E13_M
```

- 设备部位、设备点位、信号类型任一未填写时，编号显示 Reserved。信号类型被标记为无传感器或没有缩写时，也显示 Reserved。
- 设备部位参数由管理员在基础配置中维护；信号缩写由管理员在信号类型配置中维护。

PLC 点位表达式

场景	表达式规则	示例
DI / AI 输入	程序名称_设备点位 := PLC 地址;	Alarm_G00006:=_2P:1:I.0;
DO / AO 输出	PLC 地址 := 程序名称_设备点位;	_2P:1:O.0:=Alarm_G00006;
DI 未选择点位或信号	//Spare:=PLC 地址;	//Spare:=_2P:1:I.0;
DO 未选择点位或信号	//PLC 地址:=Spare;	//_2P:1:O.0:=Spare;

- 变量名由信号类型的「程序名称」和设备点位以英文下划线连接。程序名称或设备点位为空时，正常配置表达式回退显示 PLC 地址。
- 单个英文字母后跟数字时，表达式中的数字补足 5 位：G6 → G00006，P1032 → P01032。点位表「设备点位」原值不补零。
- 表达式地址里的 Q 会转成 O；例如 _2P:1:Q.0 显示为 _2P:1:O.0。模拟量 QW 同理转为 OW。
- DI、DO 备用表达式规则只适用于这两类数字量模块；AI、AO 未配置信号或点位时显示原 PLC 地址。

填写示例

设备部位	设备点位	信号类型	系统结果
现场（参数 B）	G6	名称以 DI 结尾的信号	编号按缩写生成；表达式变量点位为 G00006
电机（参数 M）	p1032	名称以 DO 结尾的信号	点位自动变成 P1032；表达式变量点位为 P01032
未选择	空	未选择	编号 Reserved；DI/DO 显示对应的 Spare 注释表达式

5. 导出 CSV 与项目 / 控制柜文件

导出入口和格式取决于当前所在层级。模块点位页导出 CSV；项目或控制柜总览导出 Excel 工作簿（.xlsx），工作簿包含 DI 与 DO 两个工作表。

所在页面	导出入口	导出范围与格式
模块点位页	导出 CSV	当前模块的模块清单及通道点位，UTF-8 编码并带 BOM，便于 Excel/WPS 打开。
控制柜总览	导出 Excel	当前项目、当前控制柜内所有模块，拆分为「DI模块」「DO模块」两个工作表。
项目总览	导出 Excel	当前项目下所有控制柜及模块，同样拆分为 DI、DO 两个工作表。

工作表与列内容

- DI 工作表收录 DI 与 AI 模块；DO 工作表收录 DO 与 AO 模块。
- 每个模块的数据之间保留一行空行，后续模块不重复插入模块表头；每张表保留首个模块的模块信息行和点位列标题行。
- 点位列包含项目、柜子号、模块号、模块类型、模块型号、序号、设备部位、设备点位、信号类型、传感器类型、编号和 PLC 点位表达式。总览导出会根据列中最长文字自动调整列宽。
- CSV 在模块点位页导出；它包含模块清单和该模块全部通道行。导出前请保存草稿，以确保文件反映最新修改。

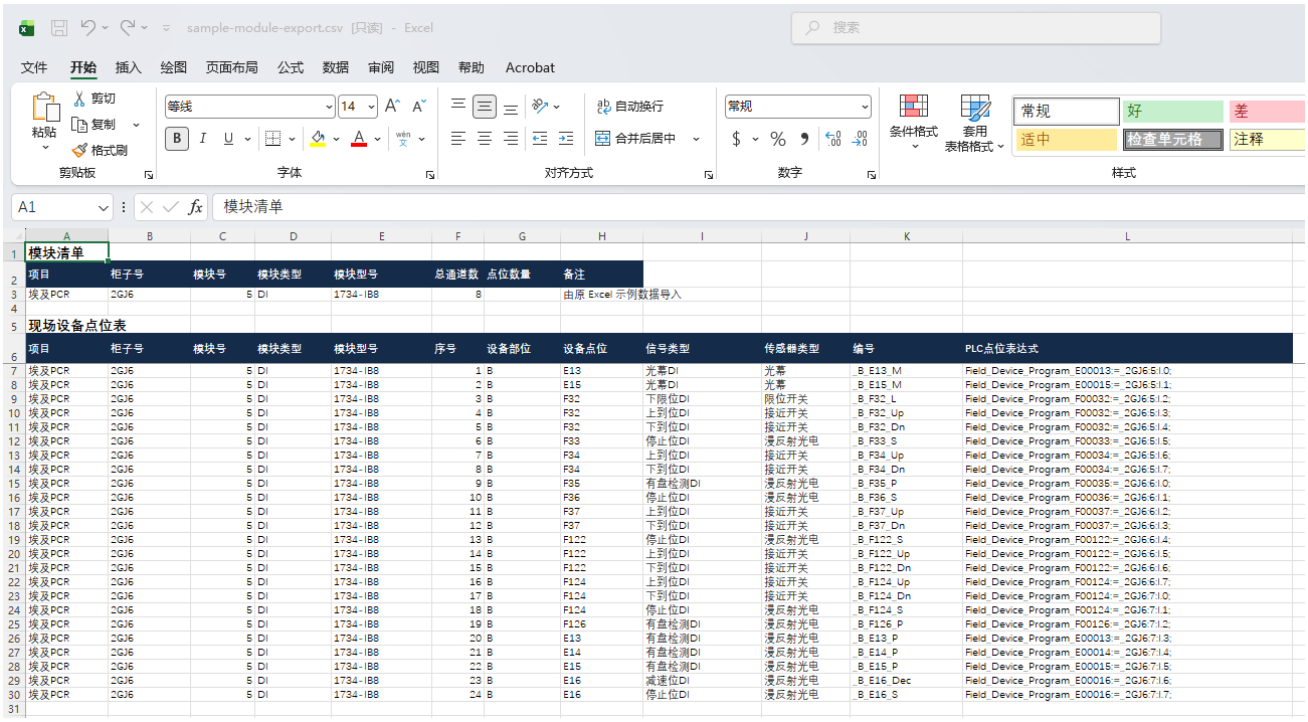
操作步骤

- 导出单个模块：打开模块点位页 → 点击「保存」处理草稿（如有）→ 点击「导出 CSV」→ 用 Excel 或 WPS 打开下载文件。
- 导出整个控制柜：先选项目，再选控制柜 → 点击「导出 Excel」。结果只包括当前项目当前柜子的模块。
- 导出整个项目：在项目总览选中项目 → 点击「导出 Excel」。结果包括该项目全部控制柜的模块。

总览导出当前为 .xlsx 双工作表文件，并非 CSV。若必须交付 CSV，请在 Excel/WPS 中打开对应工作表，再使用「另存为 CSV」；每次只能保存当前工作表。

截图 4：在 Excel 中打开模块 CSV

下图展示从模块点位页导出并在 Excel 中打开的单模块 CSV 示例。文件包含模块清单和该模块的通道点位表。



sample-module-export.csv [只读] - Excel

文件 开始 插入 绘图 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 Acrobat

A1 模块清单

模块清单

项目	柜子号	模块号	模块类型	模块型号	总通道数	点位数量	备注
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	8		由原 Excel 示例数据导入

现场设备点位表

项目	柜子号	模块号	模块类型	模块型号	序号	设备部位	设备点位	信号类型	传感器类型	编号	PLC点位表达式
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	1	B	E13	光幕DI	光幕	_B_E13_M	Field_Device_Program_E00013:=_2GJ6:5:I.0;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	2	B	E15	光幕DI	光幕	_B_E15_M	Field_Device_Program_E00015:=_2GJ6:5:I.1;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	3	B	F32	下限位DI	限位开关	_B_F32_L	Field_Device_Program_F00032:=_2GJ6:5:I.2;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	4	B	F32	上到位DI	接近开关	_B_F32_Up	Field_Device_Program_F00032:=_2GJ6:5:I.3;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	5	B	F32	下到位DI	接近开关	_B_F32_Dn	Field_Device_Program_F00032:=_2GJ6:5:I.4;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	6	B	F33	停止位DI	漫反射光电	_B_F33_S	Field_Device_Program_F00033:=_2GJ6:5:I.5;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	7	B	F34	上到位DI	接近开关	_B_F34_Up	Field_Device_Program_F00034:=_2GJ6:5:I.6;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	8	B	F34	下到位DI	接近开关	_B_F34_Dn	Field_Device_Program_F00034:=_2GJ6:5:I.7;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	9	B	F35	有盒检测DI	漫反射光电	_B_F35_P	Field_Device_Program_F00035:=_2GJ6:6:I.0;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	10	B	F36	停止位DI	漫反射光电	_B_F36_S	Field_Device_Program_F00036:=_2GJ6:6:I.1;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	11	B	F37	上到位DI	接近开关	_B_F37_Up	Field_Device_Program_F00037:=_2GJ6:6:I.2;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	12	B	F37	下到位DI	接近开关	_B_F37_Dn	Field_Device_Program_F00037:=_2GJ6:6:I.3;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	13	B	F122	停止位DI	漫反射光电	_B_F122_S	Field_Device_Program_F00122:=_2GJ6:6:I.4;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	14	B	F122	上到位DI	接近开关	_B_F122_Up	Field_Device_Program_F00122:=_2GJ6:6:I.5;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	15	B	F122	下到位DI	接近开关	_B_F122_Dn	Field_Device_Program_F00122:=_2GJ6:6:I.6;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	16	B	F124	上到位DI	接近开关	_B_F124_Up	Field_Device_Program_F00124:=_2GJ6:6:I.7;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	17	B	F124	下到位DI	接近开关	_B_F124_Dn	Field_Device_Program_F00124:=_2GJ6:7:I.0;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	18	B	F124	停止位DI	漫反射光电	_B_F124_S	Field_Device_Program_F00124:=_2GJ6:7:I.1;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	19	B	F126	有盒检测DI	漫反射光电	_B_F126_P	Field_Device_Program_F00126:=_2GJ6:7:I.2;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	20	B	E13	有盒检测DI	漫反射光电	_B_E13_P	Field_Device_Program_E00013:=_2GJ6:7:I.3;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	21	B	E14	有盒检测DI	漫反射光电	_B_E14_P	Field_Device_Program_E00014:=_2GJ6:7:I.4;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	22	B	E15	有盒检测DI	漫反射光电	_B_E15_P	Field_Device_Program_E00015:=_2GJ6:7:I.5;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	23	B	E16	减速位DI	漫反射光电	_B_E16_Dec	Field_Device_Program_E00016:=_2GJ6:7:I.6;
埃及PCR	2GJ6	5	DI	1734-IB8	24	B	E16	停止位DI	漫反射光电	_B_E16_S	Field_Device_Program_E00016:=_2GJ6:7:I.7;

- 上方「模块清单」提供项目、柜号、模块号、类型、型号和通道统计；下方点位表按通道列出设备点位、信号、编号及 PLC 点位表达式。
- CSV 是单个工作表文件。项目或控制柜总览导出的是 .xlsx，打开后可在「DI模块」和「DO模块」两个工作表间切换。

6. 常见问题与操作建议

现象	检查方法
信号类型下拉为空	确认已选设备部位；检查信号类型是否属于该部位并处于启用状态；DI/DO 还需检查名称后缀。
编号显示 Reserved	检查设备部位、设备点位、信号类型是否都已填写；确认信号类型不是无传感器且配置了缩写。
PLC 表达式仍是地址	检查信号类型是否填写「程序名称」，以及设备点位是否填写。程序名称为空时表达式会回退显示地址。
新增模块提示重复	模块号在同一个项目的同一控制柜内必须唯一；更换模块号或确认选中的项目、柜子正确。
点击导出但数据没更新	有未保存草稿时先点击保存；保存完成后重新导出。
手机上找不到页面入口	点击左上角页面导航按钮；点击项目结构按钮可打开或收起结构树。表格可左右滑动查看全部列。
需要新增或改信号选项	由管理员登录后进入信号类型配置；选项所属部位和 DI/DO 名称后缀会影响现场下拉筛选。

账号与权限提示

- 项目浏览、模块创建、点位填写和导出可免登录使用。基础配置仅管理员可进入。
- 普通用户只能删除自己创建模块中的通道行或模块；访客和管理员可管理任意模块。点位编辑完成后均需点击保存。
- 管理员账号和密码请通过安全渠道获取，不要将密码写入公开版操作手册。

快速记忆：先选项目和控制柜 → 创建模块 → 逐行填部位、点位、信号 → 检查自动编号与表达式 → 保存 → 按范围导出。